EASILE 2D 게임 및 보안 반복 실험 설계서

v0.14

현재 게임 수치·맵·봇 구조의 기준은 15장과 EASILE_design_v0.14.md다. 이전 장의 상충하는 게임 규칙은 최신 장으로 대체한다. NEW BASELINE: NOT READY — 사람의 직접 플레이 검증이 남아 있다.

항목	내용
문서 버전	0.14
작성일	2026년 9월 29일
프로젝트 기간	총 6~8주: 게임 제작 1~2주 + 보안 반복 실험 5~6주
개발 대상	Windows x64 자체 제작 교육용 2D 탑다운 게임 및 보안 실험 환경
핵심 원칙	제3자 게임/서비스가 아닌 본인이 소유한 GameClient.exe에서만 실험
공식 실험 빌드	MSVC v143 / C++17 / Release / x64 / /O2 / LTCG OFF / ASLR·DEP·GS ON

이 문서는 1~2주 안에 시작부터 승패 판정까지 가능한 2D 탑다운 게임을 개발하고, 이후 자체 제작한 게임을 대상으로 보안 반복 실험을 수행하기 위한 설계서다. 게임 시스템의 외부 행위자는 Player 한 명이며, 사용자는 게임 밖에서 보안 실험을 수행하는 프로젝트 담당자다. 실험 수행자는 게임 Use Case Actor로 모델링하지 않는다.

문서 구성

1. 프로젝트 개요와 성공 기준

2. 제품 범위와 게임 규칙

3. 게임 사용자와 Use Case

4. 기능 및 비기능 요구사항

5. 논리 구조와 상태 모델

6. 보안 실험 설계

7. 게임 제작과 보안 반복 실험 계획

8. 시험·정량 평가·추적성

9. 위험과 설계 결정

10. 게임 Use Case 상세 흐름과 클래스 설계

11. Game Parameter Table

12. Bot FSM 회복 및 재출전 규칙

13. 플레이 경험 보완 규칙

1 프로젝트 개요

1.1 목적

본 프로젝트의 목적은 작은 게임을 오래 개발하는 데 있지 않다. 먼저 1~2주 안에 시작부터 승패 판정까지 가능한 2D 탑다운 미니 MOBA 기준 빌드를 완성하고, 이를 고정된 보안 실험 대상으로 사용한다. 이후 남은 기간에는 같은 프로그램을 대상으로 공격 구현 → 방어 설계/구현 → 동일 공격 재시험 → 다른 경로/시점 재공격 → 방어 개선을 반복한다.

1.2 프로젝트 목표

- Windows x64 단일 프로세스 GameClient.exe 기준 빌드를 2주 안에 완성한다.
- 3주차부터 게임 기능 추가를 금지하고 A1 Patch, A2 DLL Injection/Memory Modification, A3 Function Hooking, A4 DirectX 11 VTable Hooking의 4개 실험을 모두 수행한다.
- 각 실험에서 공격 성공 여부, 탐지 여부·지연, 오탐, 기능 손상, 성능 오버헤드, 재공격 성공 여부를 기록한다.
- 동일 Windows VM/Sandbox snapshot, 동일 빌드 조건, 동일 RNG Seed, 동일 입력 Replay 또는 절차로 비교 가능성을 확보한다.
- 실험 전후 Git commit, EXE SHA-256, 설정, 로그, 결과를 남긴다.

1.3 성공 기준

구분	완료 조건	검증 방법
게임	2주 안에 한 판을 시작하고 Victory/Defeat/Draw까지	10회 연속 경기, crash·진행 불가 없음

구분	완료 조건	검증 방법
	도달	
공격	A1~A4 네 공격 실험 수행	각 실험 10회 반복과 성공 횟수 기록
방어	각 공격에 탐지 또는 영향 제한 방어 적용	공격 ON/Defense ON 재시험
재공격	검사 시점·경로를 바꾼 재공격 수행	Reattack Success 및 원인 기록
재현성	동일 조건 재시험 가능	commit/hash/seed/replay/procedure ID 검토
추적성	모든 필수 FR이 Test Case와 연결	Traceability Matrix 검토

2 제품 범위와 게임 규칙

2.1 기준 게임 개념

플레이어는 2D 탑다운 화면에서 PlayerHero를 조작하고, BotController가 BotHero를 제어한다. PlayerHero와 BotHero는 공통 Hero 기반 구조를 사용하며 서로를 상속하지 않는다. 각 진영에는 라인별 Tower 3개와 Base/Nexus 1개가 있고, 상단·중앙·하단 3개 라인에서 Minion wave가 전진한다. Minion은 자기 경로의 살아 있는 적 Tower를 먼저 공격하고 파괴 후 적 Nexus를 공격한다. 영웅은 투사체 기본 공격과 궁극기, 덤불 은폐, XP 기반 최대 7레벨 성장을 사용한다.

항목	기준
플레이 형태	1인 플레이어 대 봇
맵	상단·중앙·하단 3개 라인, 각 진영 라인별 Tower 1개(총 6개), 진영별 Base/Nexus 1개, Brush 2개 이상
영웅 구조	Hero 공통 기반 + PlayerHero/BotHero 분리, PlayerController/BotController로 제어
전투	LMB 또는 K = 동일 BasicAttackCommand, J = UltimateCommand
성장	CurrentXP 방식, 최대 Level 7, 임계 XP 도달 즉시 레벨업, 미리 선택한 HP/공격력/이동속도 강화 자동 적용
시야	VisibilitySystem이 visibleToPlayer 계산, Snapshot은 객체 존재를 숨기지 않음
그래픽	DirectX 11, 2D 도형 또는 단색 스프라이트
한 판 길이	약 5~10분(밸런스보다 보안 관찰 용이성 우선)

2.2 포함 범위

- 메인 메뉴, 게임 시작, Pause/Resume, 재시작, 종료
- WASD/방향키 이동, 대각선 Normalize, 기본 자동 조준과 선택 가능한 마우스 조준
- Basic/Ultimate 투사체, 충돌, 피해, 사망, 부활
- Bot, Minion, Tower, Base/Nexus, HUD, XP, Brush visibility
- Victory/Defeat/Draw 판정
- 개발·실험 로그, hash/commit/seed/replay 기록

2.3 제외 범위

- 인터넷 멀티플레이, 계정, 매치메이킹, 채팅
- 정글/아이템/룬/고급 길찾기
- 상용 안티치트 커널 드라이버
- 제3자 프로그램/온라인 게임 대상 공격
- 초기 기준 빌드의 멀티프로세스/IPC. 단, 4개 필수 실험 후 시간이 남으면 선택 확장

2.4 핵심 게임 흐름

1. 메인 메뉴에서 새 경기를 시작한다.
2. GameWorld가 Map/Brush, 양 Hero, Tower/Base, 최초 Minion wave를 생성하고 Playing으로 전환한다.
3. Player/Bot이 이동·기본 공격·궁극기를 사용한다. 쿨다운과 timer는 공통 GameTime 기준으로 갱신한다.
4. Minion 또는 Enemy Hero 처치로 XP를 얻는다. XP가 임계값에 도달하면 즉시 레벨업하고 미리 선택한 강화 유형을 자동 적용한다.
5. Hero 사망 시 레벨에 따른 대기 후 자기 Base/Nexus Spawn Point에서 full HP로 부활한다.
6. Base 파괴 simulation timestamp를 기록하고 10ms 이내 양쪽 파괴면 Draw, 아니면 먼저 파괴된 Base 진영이 패배한다.

2.5 입력·조준·시야 규칙

- WASD와 방향키는 동일 move vector로 변환하며 대각선은 Normalize한다.
- LMB와 K는 같은 Basic 공격이며 새 누름마다 즉시 한 발을 발사한다. LMB는 클릭 지점으로, K는 현재 Auto/Mouse 모드에 따라 조준한다.
- J는 UltimateCommand이며 5.0s cooldown을 사용한다.
- 기본값은 자동 조준이다. K/J는 사거리 안에서 보이는 적을 우선 지정하고, LMB는 클릭 지점을 조준한다. Tab으로 마우스 조준 모드와 자동 조준 모드를 전환한다. 상세 우선순위는 13.4절을 따른다.
- 유효 표적이 없거나 마우스가 Hero 중심과 겹치면 마지막 유효 방향, 없으면 적 Base 방향을 사용한다.
- 한 화면 맵의 Brush 밖 생존 Hero는 거리와 관계없이 visible이다. Brush 안 Hero만 상대에게 invisible이며, 같은 Brush 상대 Hero가 있거나 공격 후 1.5s reveal 중이면 visible이다. 사망 Hero는 렌더링과 Auto 조준에서 제외하고 부활 시 시야를 다시 계산한다.
- Minion/Tower에는 Brush 은폐 판정을 적용하지 않는다.

3 게임 사용자와 Use Case

3.1 게임 행위자

행위자	역할
Player	게임 시작, 이동/공격/궁극기, Pause/Resume, 능력치 강화, 결과 화면 조작

게임 시스템과 상호작용하는 외부 행위자는 Player다. 보안 실험 수행자는 사용자 본인(프로젝트 담당자)이며, 게임 밖에서 빌드·패치·방어·재공격 실험을 수행하므로 게임 기능의 행위자가 아니다. 실험 절차는 3.4절 및 6장의 프로젝트 활동으로 기술하고 게임 Use Case 목록과 다이어그램에는 포함하지 않는다. UC G01-1 게임 초기화는 UC G01에 포함되는 내부 동작이다.

3.2 주요 Use Case

ID	Use Case	주 행위자	완료 결과
UC G01	게임 시작	Player	맵과 모든 경기 객체가 초기화되어 Playing 상태가 된다.
UC G01-1	게임 초기화	없음(내부 include)	GameWorld가 Map/Hero/Minion/Tower/Base/Brush를 생성한다.
UC G02-1	이동	Player	이동 벡터와 충돌 결과가 적용되고 Brush 진입/이탈 시 visibility가 재계산된다.
UC G02-2	기본 공격	Player	LMB/K 새 누름마다 동일 Basic projectile 한 발이 생성된다. 누른 상태에서는 반복 발사하지 않는다.
UC G02-3	궁극기	Player	J 입력으로 Ultimate projectile이 생성되고 5s cooldown이 시작된다.
UC G02-P	Pause/Resume Match	Player	GameTime 기반 simulation update가 정지/재개된다.
UC G03	능력치 강화	Player	CurrentXP가 임계값에 도달하면 즉시 Level과 사전 선택 강화가 갱신된다.
UC G04	경기 종료	Player	Victory/Defeat/Draw 결과 화면 후 재시작 또는 종료한다.

3.3 Use Case Diagram

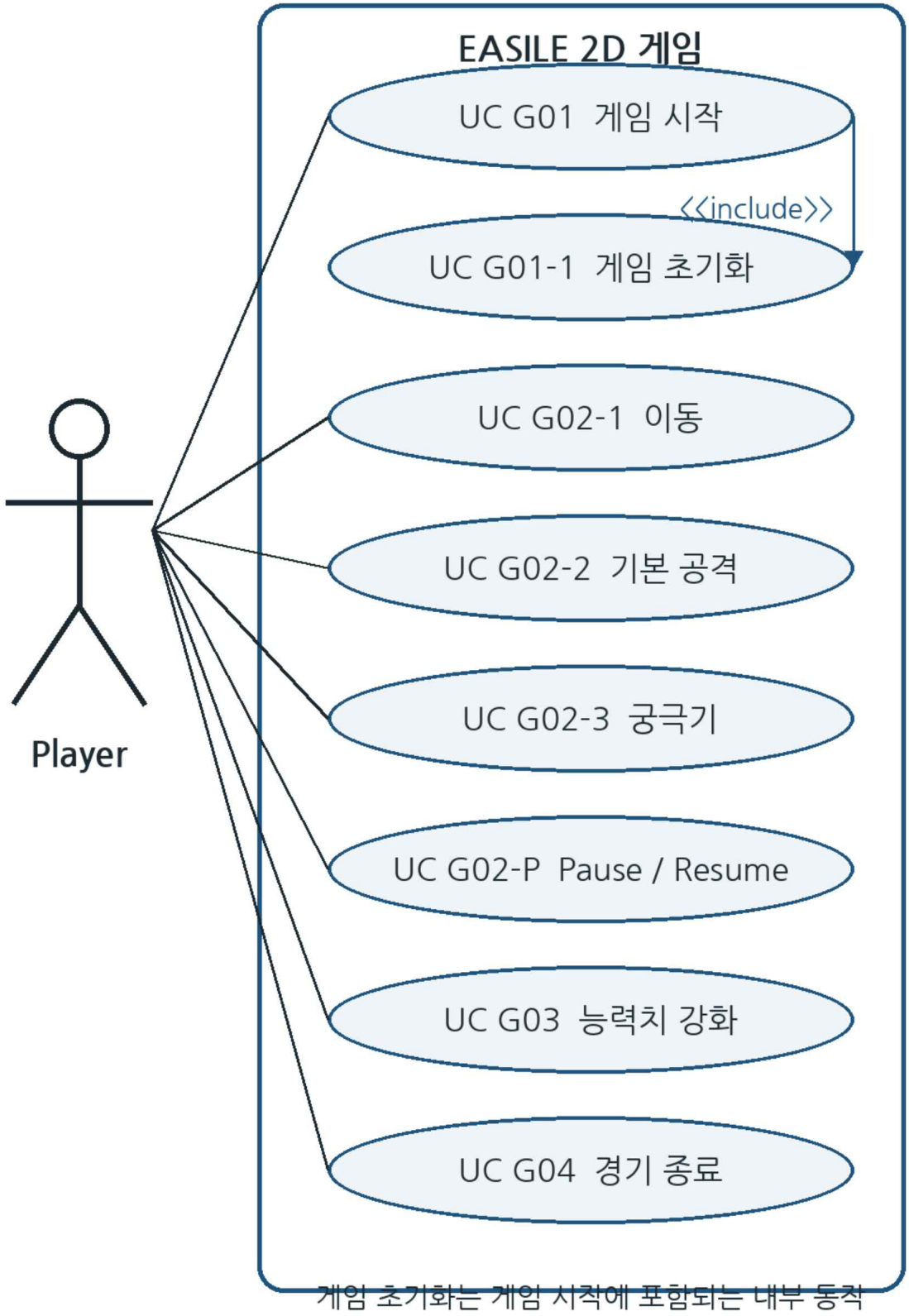
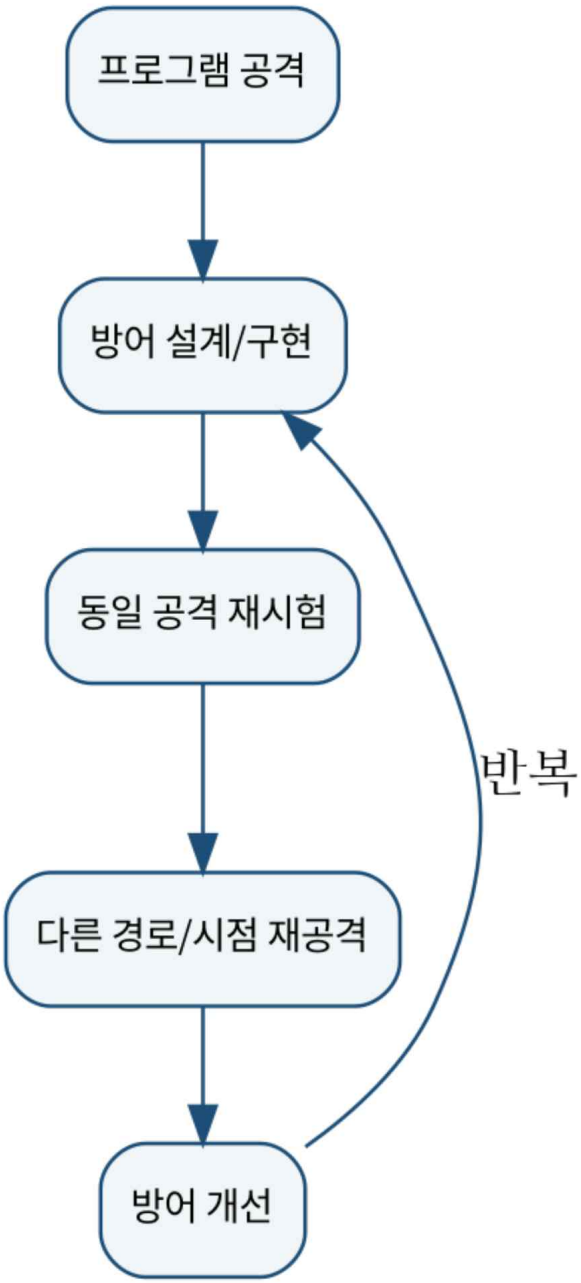


그림 1. 게임 Use Case Diagram. 시스템 경계 안에는 Player가 이용하는 게임 기능만 표시한다.

3.4 보안 실험 반복 절차 (프로젝트 수행 흐름)

그림 2. 보안 실험의 프로젝트 작업 흐름 (게임 Use Case 아님)



아래 흐름은 프로젝트 담당자가 게임 빌드를 대상으로 수행하는 시간 순서상의 실험 활동이다. 게임 안에서 제공하는 기능이나 게임 시스템의 Use Case가 아니며, 실험자는 별도 외부 역할로 표기하지 않는다.

4 요구사항

4.1 기능 요구사항

ID	요구사항	우선순위
FR G01	새 경기 시작 시 3개 라인의 Map, Player/Bot Hero, 라인별 Minion과 Tower, Base, Brush를 초기화한다.	필수
FR G02	WASD/방향키 이동과 LMB/K 동일 BasicAttackCommand, 기본 자동 조준, LMB 클릭 지점 수동 조준 및 Tab 마우스 조준 모드을 제공한다.	필수
FR G03	J 직선 Ultimate와 5.0s cooldown을 제공한다. Player Basic은 새 누름마다 즉시 발사하고 Bot Basic은 1.0s AI 공격 주기를 사용한다.	필수
FR G04	12s마다 각 라인 wave 2기(총 6기, 최초 wave 즉시), Minion은 자기 경로의 살아 있는 적 Tower를 먼저 공격하고 파괴 후 적 Nexus를 공격한다.	필수
FR G05	Tower/Base 피격·파괴 및 Base 10ms 동시 파괴 Draw 판정을 제공한다.	필수
FR G06	BotState Patrol/Push/Engage/Retreat/Recover/Defend/Dead 규칙으로 BotHero를 제어한다.	필수
FR G07	VisibilitySystem이 모든 객체의 visibleToPlayer를 계산하고 Renderer는 flag를 준수한다.	필수
FR G08	CurrentXP 방식으로 Minion 20XP, Enemy Hero 100XP를 지급한다.	필수
FR G09	RequiredXP를 100→120→144→173→208→250으로 적용하고 최대 Level 7로 제한하고 임계 XP 도달 즉시 순차 레벨업한다.	필수
FR G10	Level up 시 HP +20, Basic +2 & Ultimate +8, MoveSpeed +15 중 미리 선택한 유형을 자동 적용한다(기본 공격력).	필수
FR G11	Pause 중 cooldown/respawn/reveal 등 GameTime 기반 timer를 정지한다.	필수
FR G12	Hero 사망 시 level 기반 5~11s 후 자기 Base Spawn Point에서 full HP로 부활한다.	필수
FR S01	개발/실험 로그에 SimulationTime, category/event/entity/detail 및 experiment metadata를 기록한다.	필수
FR S02	A1~A4 각 방어는 공격을 탐지 또는 영향 제한하고 동일 조건 재시험을 지원한다.	필수
FR S03	공격→방어→동일 공격 재시험→재공격→방어 개선을 반복한다.	필수
FR G13	영웅은 마지막 피해 후 5s 동안 생존·Playing 상태일 때만 2 HP/s 자연 회복한다. Bot Recover의 안전 구역 4 HP/s와 중첩하지 않는다.	필수

ID	요구사항	우선순위
FR G14	XP 조건 충족 시 선택 UI 대기 없이 즉시 레벨업하고 사전 지정 강화(기본 Attack)를 적용한다. 초과 XP와 연쇄 레벨업을 처리한다.	필수
FR G15	상단·중앙·하단 3개 라인에 양 진영 Tower와 Minion 경로를 배치하고 Hero가 전체 맵을 이동할 수 있게 한다.	필수
FR G16	K/J는 기본 자동 조준, LMB는 클릭 좌표 조준, Tab은 K/J의 자동·마우스 조준 모드를 전환한다. 유효 표적 없음/은폐/사망을 안전하게 처리한다.	필수

4.2 비기능 요구사항

ID	품질 속성	측정 기준
NFR 01	성능	일반 개발 PC 평균 60 FPS 목표. 1초 이상 연속 30 FPS 미만 구간 없음. 방어 ON의 평균 frame time 증가율 기록.
NFR 02	안정성	10회 연속 경기 crash 없음, 진행 불가 없음, Result 도달, 재시작 가능.
NFR 03	재현성	Git commit, EXE SHA-256, build config, RNG seed, Attack/Defense version, 실행 시각, replay/procedure ID, result log 보존.
NFR 04	변경 용이성	Renderer mutable API 금지, HUDRenderer ViewModel only, InputManager 직접 HP/Attack/XP 변경 금지, VisibilitySystem 전투 변경 금지, CombatSystem rendering API 호출 금지.
NFR 05	안전 경계	격리된 VM/Sandbox와 본인 소유 실행 파일에서만 공격 실험 수행.

5 논리 구조와 상태 모델

5.1 권장 기술 기준 및 Official Experiment Build

항목	값
Platform	Windows x64
Compiler	MSVC v143 (Visual Studio 2022)
Language	C++17
Configuration	Release
Runtime	/MD
Optimization	/O2

항목	값
LTCG	OFF
ASLR	ON (/DYNAMICBASE)
DEP/NX	ON (/NXCOMPAT)
Stack Security	ON (/GS)
Debug Symbols	PDB 생성, 실험자 로컬 보관 / 배포 금지
DirectX	DirectX 11

Debug 빌드는 개발·오류 분석에만 사용한다. 공식 공격/방어 비교 결과는 위 Official Experiment Build에서만 측정한다.

5.2 주요 구성요소와 책임

구성요소	책임	주요 데이터
Application	초기화, 메인 루프, 종료	GameTime, GameState
InputManager	키보드/마우스 입력을 command로 변환	move, BasicAttackCommand, UltimateCommand, aim mode, upgrade preference, Pause
GameWorld	모든 객체 생성·소유·제거, update 순서, match result	Hero/Minion/라인별 Tower/Base/Brush/Projectile, lastDamageTime
Hero	공통 전투·성장 데이터	HP, Attack, MoveSpeed, Level, CurrentXP, HeroState, cooldown
PlayerHero	플레이어 Hero specialization	Hero 공통 규칙
BotHero	봇 Hero specialization	Hero 공통 규칙
PlayerController	Player input을 Hero command로 전달	move/attack/cast
BotController	거리·체력·위협 기반 의사결정	BotState, target, 100ms tick
Minion	독립 전투 객체	HP, position, waypoint/attackCd
GameWorld::UpdateMinions	웨이포인트 전진과 적 Tower 우선·이후 Nexus 대상 선택	Advance/Attack
Tower	고정 방어 객체	HP, damage, range, target
Base	고정 기지/Spawn Point	HP, team, spawn
Brush	AABB 영역만 제공	Rectangle
Projectile	투사체 상태	type, team, pos, dir, damage, range

구성요소	책임	주요 데이터
CombatSystem	공격 가능 여부, spawn 요청 계산, collision 결과 해석, damage/death/kill	attack request/result
VisibilitySystem	visibility flag 및 reveal 계산	visibleToPlayer, revealUntil
Renderer	Snapshot read-only 월드 표시	Device/Context/Snapshot
HUDRenderer	HUD ViewModel read-only 표시	HP/XP/Ultimate cooldown/공격 피해량/조준 대상/result
ProgressionRules	XP, RequiredXP, 능력치 강화	level/currentXP/requiredXP/선호 강화, 즉시 다중 레벨업
GameWorldSnapshot/EntitySnapshot	렌더링 대상 모든 객체 정보 + visibility	id/type/pos/size/team/visible/alive
HUDViewModel	HUD용 읽기 전용 상태	HP/Level/CurrentXP/RequiredXP/선호 강화/aim mode/K·J 자동 표적/Ultimate cooldown/result
Enumerations	상태 enum 정의	GameState/HeroState/BotState/waypoint/attackCd

5.3 Hero 계층 구조

BotHero가 PlayerHero를 상속하는 구조는 사용하지 않는다. 공통 Hero를 기반으로 PlayerHero와 BotHero를 분리하며, 입력·AI 제어는 Controller에서 담당한다.

```
Hero ├── HP / MaxHP / Attack / MoveSpeed ├── Level / CurrentXP / HeroState └── Ultimate cooldownPlayerController
→ PlayerHero → HeroBotController  → BotHero  → Hero
```

5.4 Snapshot / Visibility 구조

```
GameWorld
 ↓
GameWorldSnapshot
  ├── 모든 렌더링 대상 객체의 위치/종류/팀 정보
  └── visibleToPlayer
     ↓
Renderer
  └── 정상 빌드에서는 visibleToPlayer == true만 Draw
```

```
    ↓
DirectX 11
```

VisibilitySystem은 객체를 Snapshot에서 제거하지 않고 visibleToPlayer flag만 계산한다. 따라서 기준 빌드는 은폐를 정상 반영하면서도, A4 VTable Hooking/렌더 경로 변조 실험에서 존재하는 비가시 객체를 별도 오버레이로 표시하는 관찰 실험이 가능하다.

```
struct EntitySnapshot {
    EntityId id;
    EntityType type;
    Vec2 position;
    Vec2 size;
    Team team;
    bool visibleToPlayer;
    bool alive;
};
```

5.5 CombatSystem / GameWorld 소유권

```
Player/Bot Attack Request
      ↓
CombatSystem
 - 공격 가능 여부
 - 피해량 / 방향
 - Projectile 생성 파라미터 계산
      ↓
GameWorld::SpawnProjectile(...)
      ↓
GameWorld가 Projectile 생성·소유·제거
```

CombatSystem은 Projectile의 장기 소유자가 아니다. GameWorld가 생명주기를 소유하고, CombatSystem은 공격 가능 여부·spawn 요청·collision 결과 해석·damage·death/kill 판정을 담당한다.

5.6 핵심 상태

대상	상태	주요 전이
경기	Menu, Initializing, Playing, Paused, Result	시작, 초기화, Pause/Resume, Base 파괴, 재시작
Hero	Idle, Moving, Attacking, Casting, Dead	입력/AI, 공격 요청, HP<=0, respawn
Bot	Patrol, Push, Engage, Retreat, Recover, Defend, Dead	거리/체력/Base threat/사망
Minion	Spawn, Advance, Attack, Dead	wave, Tower range, target loss, HP<=0
Projectile	Flying, Hit, Expired	생성, 충돌, max range/map boundary

5.7 시간·업데이트 규칙

- 권장 simulation fixed timestep은 10ms 또는 accumulator 방식이다. variable timestep을 쓰더라도 모든 gameplay timer는 하나의 GameTime 기준을 사용한다.
- Paused에서는 cooldown, respawn timer, reveal timer 등 GameTime 기반 timer가 모두 감소하지 않는다.
- Result 상태에서는 전투/AI/Minion update를 중지한다.
- 로그에는 simulation timestamp와 wall-clock timestamp를 구분하여 기록한다.
- Base 동시 파괴 판정은 monotonic simulation time을 사용한다.

5.8 클래스 다이어그램

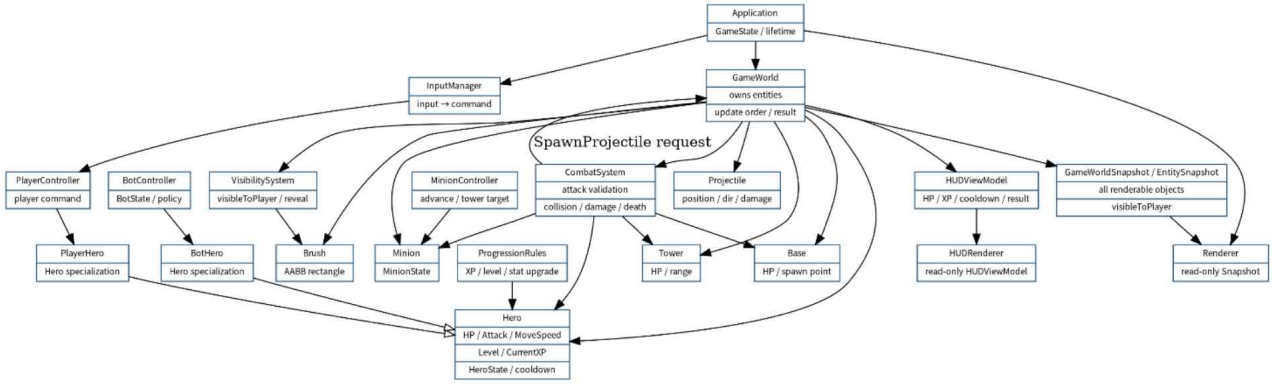


그림 3. v0.11 클래스 구조 — Hero 공통 기반, Controller 분리, GameWorld 소유권, Snapshot/ViewModel read-only 경계를 반영한다.

6 보안 실험 설계

6.1 실험 경계

모든 공격 실험은 프로젝트에서 직접 작성한 GameClient.exe와 실험용 DLL을 대상으로 하며, 격리된 Windows VM 또는 Sandbox에서 수행한다. 제3자 프로그램/게임/서비스는 대상이 아니다. 멀티프로세스/IPC 전환은 필수 4개 실험을 마친 뒤 선택 확장으로만 다룬다.

6.2 필수 공격·방어 실험 4회

ID	공격 유형	대상	예상 관찰	방어 방향
A1	Patch	Ultimate cooldown 분기, HP/승패 조건, 상수/분기	Ultimate 5s cooldown 무시, 조건 변경, 게임 규칙 무시	중요 코드 구간 hash, 중요 판정 중복 검증, 기준값 검증
A2	DLL Injection / Memory Modification	Hero HP/Attack/MoveSpeed/CurrentXP/Cooldown/렌더 상태	능력치·XP·cooldown 변경, overlay	모듈/스레드 관찰, 값 범위 및 상태 일관성 검사
A3	Function Hooking	CombatSystem, Update, cooldown update, damage processing	damage/시간 흐름/입력 처리 변조	함수 시작부 무결성, 호출 대상 주소 확인, 결과 교차 검증
A4	DirectX 11 VTable Hooking	Renderer의 Draw/DrawIndexed 또는 실제 호출	비가시 적/Brush 안 적 강조, ESP 형태 overlay	VTable pointer 범위, 기대 원본 주소, module boundary, render

ID	공격 유형	대상	예상 관찰	방어 방향
				path 검증

6.3 동일 조건 실험 규칙

- 동일 Windows VM/Sandbox snapshot, CPU/GPU, 화면 해상도, 실행 권한, GameClient 설정 파일을 사용한다.
- 동일 소스 commit에서 파생된 비교 대상, 동일 compiler/toolset/build config를 사용하고 각 EXE SHA-256을 기록한다.
- 동일 Map/Hero 기본 능력치/Tower·Base HP/Minion 설정/Bot 정책/시작 위치/CurrentXP·Level/초기 cooldown=0을 사용한다.
- RNG Seed는 0xE4511E로 고정한다.
- 가능하면 Input Replay를 사용하고, 늦어질 경우 동일 수동 절차를 procedure ID로 문서화한다.
- 각 핵심 공격/방어 조합은 조건별 최소 10회 반복한다.

```
0.000 W Down
0.800 W Up
1.000 K
2.500 J
...
```

조건	목적
Attack OFF / Defense OFF	정상 기준
Attack ON / Defense OFF	취약성 확인
Attack ON / Defense ON	방어 효과 확인
Reattack ON / Defense ON	방어 가정 우회 확인

6.4 정량 평가 지표

지표	정의
Attack Success	목표한 변조가 실제로 성공했는가
Detection	방어가 공격을 탐지했는가
Detection Latency	공격 발생 simulation timestamp부터 탐지 로그까지 시간
False Positive	정상 실행을 공격으로 잘못 탐지한 횟수
Crash / Functional Failure	방어 또는 공격으로 정상 기능이 깨졌는가
Performance Overhead	방어 OFF 대비 방어 ON 평균 FPS/frame time 변화
Reattack Success	다른 경로/시점의 재공격 성공 여부

```
Attack Success Rate = 공격 성공 횟수 / 10
Detection Rate      = 공격 탐지 횟수 / 공격 실행 횟수
False Positive Rate = 정상 실행 오탐 횟수 / 정상 실행 횟수
```

6.5 로그 규칙

```
[SimulationTime][Category][Event][Entity][Detail][12.540][COMBAT][DAMAGE][PlayerHero][target=BotHero
amount=5][15.000][SECURITY][INTEGRITY_FAIL][CombatSystem][expected=...
actual=...][20.010][MATCH][BASE_DESTROYED][TeamB][hp=0]
```

- Experiment ID
- Build hash
- Git commit
- Seed
- Attack version
- Defense version
- Detection timestamp
- Attack result
- Final match result

6.6 형상 관리 태그 규칙

```
game-baseline-1.0
exp-a1-vulnerable
exp-a1-defense-v1
exp-a1-bypass-v1
exp-a2-vulnerable
exp-a2-defense-v1
exp-a2-bypass-v1
...
```

main은 항상 실행 가능한 안정 상태를 유지한다. 각 실험은 vulnerable → defense → bypass 비교 지점을 태그로 고정한다.

7 게임 제작과 보안 반복 실험 계획

주차	게임 개발	보안 실험	주요 산출물
1주	Game loop, Input, Hero 이동, Basic, Ultimate, 충돌	자산/공격 표면 정의	이동·전투가 되는 뼈대
2주	Bot, Minion, Tower, Base, HUD, XP, Brush, Win/Lose/Draw	Baseline 1.0 동결	game-baseline-1.0

주차	게임 개발	보안 실험	주요 산출물
3주	기능 추가 금지	A1 Patch → Defense → Reattack	A1 공격·방어 기록
4주	동일	A2 DLL Injection → Defense → Reattack	A2 공격·방어 기록
5주	동일	A3 Function Hook → Defense → Reattack	A3 공격·방어 기록
6주	동일	A4 VTable Hook → Defense → Reattack	A4 공격·방어 기록
7주	동일	네 방어의 우회 조건 분석·보완, 회귀 시험	비교표/보완 방어
8주 선택	동일	최종 재현 시험, 시연, 여유 시 IPC 확장	최종 보고서/시연

- 이 문서의 v0.7 게임 규칙과 회귀 시험을 만족한 빌드를 기준선으로 동결하고 이후 보안 비교 실험 중에는 게임 기능을 추가하지 않는다.
- 진도가 늦으면 그래픽 품질/맵 장식을 먼저 축소한다.
- 체력, cooldown, 능력치, visibility, renderer 경로는 보안 실험 대상이므로 삭제하지 않는다.
- 6~7주에 끝내야 하는 경우 7~8주 활동을 압축하되 A1~A4 네 실험은 삭제하지 않는다.

8 시험·정량 평가·추적성

8.1 대표 시험

시험 ID	연결 요구사항	시험 내용	통과 기준
TC G01	FR G01	게임 시작 후 생성 객체/초기 상태 확인	필수 객체 1회 생성, Playing 전환
TC G02	FR G02/G03	WASD/방향키, LMB/K, J 입력	동일 이동, LMB 클릭 방향과 K/J 자동 조준, projectile 생성
TC G03	FR G06	Engage/Retreat/Defend 상황 구성	거리/HP/Base threat 조건에 맞는 BotState
TC G04	FR G04	Minion wave와 target 선택	Tower 앞 정지·반복 공격, 파괴 후 Nexus 앞 정지·반복 공격
TC G05	FR G07	Brush 진입/동일 Brush/공격 reveal	visibleToPlayer와 화면 표시 일치
TC G06	FR G08~G10	XP/Level/Stat upgrade 반복	100/120/144/173/208/250 및 즉시 레벨업·사전 선택 강화·초과 XP 유지·Bot 자동 강화
TC G07	FR G05/G11	Pause/Resume, Base 파괴	Pause 중 timer 정지, Result 정상
TC G08	FR G02	Basic input edge and immediate repeat	새 누름 2회는 즉시 2발, 길게 누름은 1발, 동시 LMB/K는 1발

시험 ID	연결 요구사항	시험 내용	통과 기준
TC G09	FR G02/G03	자동 조준 대상/Tab 수동 모드/유효 표적 없음에서 K/J 발사	설정한 조준 방식의 방향과 projectile 방향 일치
TC G10	FR G12	Hero 사망 및 level별 respawn	5~11s 후 자기 Nexus Spawn에서 full HP
TC G11	FR G05	Base 파괴 시간 차이 <=10ms / >10ms	<=10ms Draw, >10ms 먼저 파괴된 Base 진영 패배
TC G12	FR G04	Enemy Minion/Hero/Tower 동시 배치	Minion은 Tower 우선, 이후 Nexus 공격
TC S01	FR S01~S03	공격→방어→재공격 동일 초기 조건	단계별 build/log/success 구분
TC S02	NFR03	같은 seed/build/replay 10회 실행	정상 기준 결과가 동일 범위로 반복
TC G14	FR G13	피격 직후/5s 경과/재피격/최대 HP/Bot Recover/일시정지·사망	5s 이후 2 HP/s; Recover 4 HP/s만; 상태별 차단
TC G15	FR G08~G10/G14	임계값 정확히 도달, 초과 XP, 한 번에 여러 단계, 레벨 7, Bot, 재시작	즉시 레벨 상승·강화, 잔여 XP 보존, UI/HUD 동기화
TC G16	FR G01/G04/G15	3개 라인 wave·Tower·경로·경계·Brush/투사체, 3라인 수동 플레이	3개 라인 각 2기/12s, 충돌·시야·승패 유지
TC G17	FR G02/G03/G16	가시 적·은폐 적·동거리·대상 사망·표적 없음·Tab·LMB·K/J	모드 및 우선순위대로 조준, LMB/K 새 누름마다 1발

8.2 Traceability Matrix

Use Case	FR/NFR	구현 구성요소	Test Case	보안 실험 연계
G01 Start	FR G01	Application, GameWorld	TC G01	-
G02-1 Move	FR G02	InputManager, PlayerController, Hero, GameWorld	TC G02/G09	A2
G02-2 Basic	FR G02	CombatSystem, Projectile, GameWorld	TC G02/G08/G09	A1/A2/A3
G02-3 Ultimate	FR G03	CombatSystem, Projectile, HUD	TC G02/G09	A1/A2/A3
Pause/Resume	FR G11	Application, GameWorld	TC G07	A3
Stat Upgrade	FR G08~G10	ProgressionRules, Hero, HUD	TC G06	A2
Brush Visibility	FR G07	VisibilitySystem, Snapshot, Renderer	TC G05	A4
Respawn	FR G12	GameWorld, Hero	TC G10	A2/A3
Minion	FR G04	Minion, GameWorld::UpdateMinions, Tower	TC G04/G12	A2/A3
End Match	FR G05	CombatSystem, GameWorld	TC G07/G11	A1

Use Case	FR/NFR	구현 구성요소	Test Case	보안 실험 연계
HP regen	FR G13	Hero, GameWorld, HUD	TC G14	A2
Level up	FR G08~G10/G14	ProgressionRules, Hero, GameWorld, HUD	TC G06/G15	A2
Three lanes	FR G01/G04/G15	GameWorld, Map, Minion, Tower, BotController	TC G16	A2/A3
Auto aim	FR G02/G03/G16	InputManager, PlayerController, CombatSystem, HUD	TC G09/G17	A1/A3

9 위험과 설계 결정

9.1 주요 위험

위험	영향	대응
게임 기능 과다	2주 기준 빌드 지연	양 Base에서 분기·합류하는 3개 연결 라인, Hero 1종, Ultimate 1개로 범위 제한
렌더링 구현 지연	A4 실험 시간 감소	도형/단색 스프라이트 우선
무결성 검사 오탐	정상 실행 차단	개발/방어 빌드 분리, log-first, regression test
공격·방어 코드 결합	원인 분석 어려움	Game logic와 experiment boundary 분리
로컬 방어 한계	완전 차단 불가능	탐지/지연/영향 제한/재공격을 각각 평가
실험 조건 불일치	결과 비교 불가능	Official Build + seed + replay/procedure + hash 고정

9.2 설계 결정

결정 ID	항목	결정 내용	상태
DEC 01	실행 구조	초기 단일 프로세스 GameClient.exe, 여유 시 IPC 확장	확정
DEC 02	그래픽	2D 탑다운 도형 또는 단색 스프라이트	확정
DEC 03	입력	WASD/방향키, LMB/K Basic alias, J Ultimate	확정
DEC 04	전투	Basic 새 누름마다 즉시 1발, Ultimate 5s cooldown	확정
DEC 05	성장	CurrentXP 방식, max 7, 세 능력치 강화	확정
DEC 06	Hero 구조	Hero 공통 기반 + PlayerHero/BotHero 형제 구조, Controller 분리	확정

결정 ID	항목	결정 내용	상태
DEC 07	Minion	적 Tower 우선·이후 Nexus 공격	확정
DEC 08	시야	VisibilitySystem flag 계산, Snapshot은 모든 객체 보유	확정
DEC 09	전투 소유권	CombatSystem 판정, GameWorld projectile 생명주기 소유	확정
DEC 10	렌더링	Renderer/HUDRenderer read-only Snapshot/ViewModel	확정
DEC 11	보안 구조	고정 SecurityMonitor 없이 주기별 검사 코드 추가	확정
DEC 12	부활	5+(level-1)s, 자기 Base/Nexus Spawn에서 full HP	확정
DEC 13	동시 파괴	simulation time 차이 <=10ms이면 Draw	확정
DEC 14	필수 실험	A1 Patch, A2 DLL, A3 Function Hook, A4 VTable Hook	확정

10 게임 Use Case 상세 흐름과 클래스 설계

10.1 모델링 원칙

- 게임 시스템의 외부 행위자는 Player 한 명이다. 프로젝트 담당자의 공격·방어·재공격 작업은 게임 Use Case가 아니다.
- UC G01-1은 Actor가 없는 내부 <<include>> Use Case다.
- 능력치 강화는 UC G02를 extend하지 않고 Player와 직접 연결된 독립 Use Case다.
- Brush 진입은 독립 Use Case가 아니라 이동의 대안/후속 흐름으로 처리한다.
- Pause/Resume Match는 Hero 행동의 하위 타입이 아니라 별도 Use Case다.
- 공격·방어·재공격의 시간 순서는 게임 Use Case Diagram이 아니라 3.4절의 프로젝트 활동 흐름과 6장의 실험 절차로 표현한다.

UC G01 게임 시작

항목	내용
주 행위자	Player
시작 조건	GameClient가 실행되어 Menu 상태다.
기본 흐름	1) Player가 새 게임을 선택한다. 2) 시스템이 UC G01-1 게임 초기화를 실행한다. 3) 성공 시 Playing으로 전환하고 HUD를 표시한다.
대안 및 예외	초기화 실패 시 부분 생성 객체를 정리하고 Menu로 복귀하며 오류 로그를 남긴다.
종료 조건	플레이 가능한 경기가 생성되어 입력을 받을 수 있다.
관계	UC G01-1을 <<include>>한다.

UC G01-1 게임 초기화

항목	내용
주 행위자	없음(내부 동작)
시작 조건	UC G01에서 초기화를 요청했고 Initializing 상태다.
기본 흐름	1) Map/Brush 생성. 2) PlayerHero/BotHero 생성. 3) 세 라인 양측 Tower와 Base 및 Spawn Point 생성. 4) 최초 라인별 Minion wave 각 2기 생성. 5) Combat/Visibility/Snapshot/HUD 초기 데이터 연결.
대안 및 예외	필수 객체 생성 실패 시 전체 초기화를 취소하고 부분 생성 객체를 제거한다.
종료 조건	필수 객체가 GameWorld에 등록되고 초기 cooldown=0, seed가 설정된다.
관계	UC G01에 의해 항상 포함된다.

UC G02-1 이동

항목	내용
주 행위자	Player
시작 조건	Playing이고 PlayerHero가 Dead가 아니다.
기본 흐름	1) WASD/방향키를 읽는다. 2) 같은 move vector로 변환하고 대각선은 Normalize한다. 3) GameWorld가 충돌과 MoveSpeed를 적용한다. 4) Brush 진입/이탈 시 VisibilitySystem이 은폐 여부를 재계산한다.
대안 및 예외	Paused/Dead/Result면 무시한다. Map boundary/collision에서는 이동량을 제한한다.
종료 조건	유효 범위에서 Hero 위치 및 visibility가 갱신된다.
관계	Player와 직접 연결된 이동 Use Case.

UC G02-2 기본 공격

항목	내용
주 행위자	Player
시작 조건	Playing이고 생존 상태다.
기본 흐름	1) LMB 또는 K 입력을 BasicAttackCommand로 변환한다. 2) LMB는 클릭 좌표 방향, K는 Auto/Mouse 모드의 aimDirection을 읽는다. 3) CombatSystem이 spawn parameter를 계산하고 GameWorld에 Projectile 생성을 요청한다. 4) 새 누름당 한 발을 생성하며 누른 상태에서 반복하지 않는다. 5) 적 1개 충돌 시 damage 5 적용 후 소멸한다.
대안 및 예외	Paused/Dead/Result면 요청을 무시한다. Brush에서 사용하면 1.5s reveal을 등록한다.

항목	내용
종료 조건	Basic projectile 또는 명확한 거부 결과가 기록된다.
관계	LMB/K는 같은 Basic 공격을 새 누름당 한 번 생성하며 조준 방향은 입력 방식에 따른다.

UC G02-3 궁극기

항목	내용
주 행위자	Player
시작 조건	Playing, 생존, Ultimate cooldown==0.
기본 흐름	1) J 입력을 받는다. 2) Auto/Mouse 모드의 aimDirection으로 Ultimate projectile을 생성 요청한다. 3) 5.0s cooldown을 시작한다. 4) 충돌 시 damage 30을 적용하고 projectile을 소멸한다.
대안 및 예외	cooldown>0 또는 Paused/Dead/Result면 거부한다. Brush에서 사용하면 1.5s reveal을 등록한다.
종료 조건	Ultimate projectile 및 다음 사용 가능 시각이 기록된다.
관계	Player Basic의 새 누름 규칙과 독립이다.

UC G02-P Pause/Resume Match

항목	내용
주 행위자	Player
시작 조건	Playing 또는 Paused다.
기본 흐름	1) Pause 명령을 입력한다. 2) Playing→Paused면 simulation GameTime update를 멈춘다. 3) 다시 입력하면 Playing으로 복귀한다.
대안 및 예외	Initializing/Result에서는 명령을 무시한다.
종료 조건	cooldown, respawn, reveal, AI/Minion update가 정지 또는 재개된다.
관계	독립 Use Case.

UC G03 능력치 강화

항목	내용
주 행위자	Player
시작 조건	Playing, level<7, CurrentXP>=RequiredXP.
기본 흐름	1) RequiredXP를 CurrentXP에서 차감하고 level+1. 2) 초과 XP 유지. 3) 저장된 강화

항목	내용
	선호(기본 Attack)를 즉시 적용. 4) 1/2/3 키는 이후 레벨업 선호를 변경. 5) HP는 MaxHP+20, CurrentHP+20(상한 MaxHP); Attack은 Basic+2, Ultimate+8; MoveSpeed는 +15. 6) nextRequiredXP=ceil(currentRequiredXP*1.2). 7) 여러 레벨 조건이면 Level 7까지 순차 처리.
대안 및 예외	능력치 선택 대기로 레벨업을 막지 않는다. Level 7에서는 추가 레벨업 없음. Bot은 동일 ProgressionRules를 쓰되 BotController 정책으로 자동 선택한다.
종료 조건	Level/CurrentXP/RequiredXP/능력치/HUD가 갱신된다.
관계	독립 Use Case, UC G02 extend 관계 없음.

UC G04 경기 종료

항목	내용
주 행위자	Player
시작 조건	한쪽 또는 양쪽 Base HP<=0 이벤트가 발생했다.
기본 흐름	1) 각 Base 최초 파괴 simulation timestamp를 기록한다. 2) 양쪽 파괴 시 |tA-tB|<=0.010s면 Draw. 3) 차이가 크면 먼저 파괴된 Base 진영 패배. 4) GameWorld를 Result로 전환하고 update를 중지한다. 5) 결과 화면에서 재시작/종료를 선택한다.
대안 및 예외	한쪽만 파괴되면 즉시 Victory/Defeat를 결정한다. wall-clock이 아니라 simulation time을 사용한다.
종료 조건	Victory/Defeat/Draw 결과가 고정되고 재시작 또는 종료한다.
관계	Base 파괴부터 Result 처리까지 하나의 Use Case.

11 Game Parameter Table

Category	Parameter	Baseline
Hero	Max HP	100
Hero	Start HP	100
Hero	MoveSpeed	220 px/s
Hero	Collision Radius	18 px

Category	Parameter	Baseline
Hero	Vision Radius	Brush 밖: 화면 전체 / Brush 안: 같은 Brush 또는 reveal 1.5 s
Hero	Respawn Base	5 s + (level-1)×1 s
Basic	Damage	5
Basic	Cooldown	Player: 새 누름마다 즉시 발사; Bot: AI 주기 1.0 s
Basic	Projectile Speed	1000 px/s
Basic	Range	700 px
Ultimate	Damage	30
Ultimate	Cooldown	5.0 s
Ultimate	Speed	1250 px/s
Ultimate	Range	1000 px
Brush	Count	2
Brush	Size	약 240×90 px
Brush	Reveal Time	1.5 s
Minion	HP	40
Minion	Damage	8
Minion	MoveSpeed	110 px/s
Minion	Attack Range	Tower 70 px / Nexus 60 px
Minion	Attack Interval	1.0 s
Minion	Wave Interval	12 s
Minion	Count/Wave	라인별 2기(진영별 총 6기)
Minion	Kill XP	20
Tower	HP	300
Tower	Damage	15
Tower	Range	260 px
Tower	Attack Interval	1.0 s
Base	HP	500
Base	Attack	없음
XP	Hero Kill	100
XP	1→2	100

Category	Parameter	Baseline
XP	2→3	120
XP	3→4	144
XP	4→5	173
XP	5→6	208
XP	6→7	250
Upgrade	HP	MaxHP +20, CurrentHP +20
Upgrade	Attack	Basic +2, Ultimate +8
Upgrade	MoveSpeed	+15 px/s
Bot	Decision Tick	100 ms
Bot	Engage Distance	500 px
Bot	Retreat	HP <= 30%; Recover 안전 구역에서 HP >= 55% 시 재출전
Bot	Defend	Enemy Hero가 자기 Base 중심 450 px 이내
Bot	Basic use	Enemy distance <=650 px; AI interval 1.0 s
Bot	Ultimate use	Enemy distance <=850 px; cooldown 5.0 s
Security	Draw Threshold	10 ms
Security	RNG Seed	0xE4511E
Security	Iterations	조건별 최소 10회
HP regen	Delay / Rate	마지막 피해 후 5s / 2 HP/s (Bot Recover는 기존 4 HP/s만)
Map	Lanes	Base(70/1210,360) ↔ 분기(170/1110,360) ↔ y=180/360/540, 도로 폭 101 px
Tower	Count	각 라인 양 진영 1개씩 총 6개
Minion	Count/Wave/Lane	각 라인 진영별 2기, wave 12s
Aim	Default / Toggle	자동 / Tab으로 자동·마우스 전환 (K/J); LMB 클릭 좌표
Upgrade	Default preference	Attack; 1=HP, 2=Attack, 3=MoveSpeed

11.1 세부 게임 규칙 보충

- Basic projectile은 적 1개와 충돌하면 즉시 소멸하고, map boundary 또는 최대 이동 거리 700px에서 만료된다.
- Ultimate projectile은 적과 충돌하면 즉시 소멸하고, 최대 이동 거리 1000px에서 만료된다.
- Friendly Fire는 없으며 projectile은 적 Team만 타격한다.
- Tower target priority는 사거리 안 가장 가까운 적 Minion → 적 Hero 순서다. 같은 거리면 먼저 들어온 target을 유지한다.
- Minion은 Enemy Hero/Enemy Minion을 공격하지 않는다. 자기 라인의 살아 있는 Enemy Tower를 먼저 공격하고, 파괴 후 Enemy Nexus를 공격한다. 타깃 앞 70/60 px에서 정지해 8 피해를 1초마다 준다.
- Base는 공격 기능이 없고 PlayerHero/BotHero 투사체와 적 Minion의 공격으로 피해를 받을 수 있다. Minion은 자기 라인의 적 Tower가 파괴된 뒤에만 Base를 공격한다. Tower 생존 여부와 무관하게 Hero가 Base를 공격할 수 있다.
- Hero/Minion/Projectile은 Circle collision, Tower/Base/Brush는 AABB를 권장한다.

11.2 문서 기준선

v0.11 수정 사항을 반영한 기준선 동결 이후 비교 실험 중에는 위 수치를 임의로 변경하지 않는다. 이후 튜닝은 가능하지만 반드시 새 baseline/tag와 실험 조건으로 분리한다. 상용 게임 수준의 밸런스보다 공격·방어에 따른 상태 변화가 명확하게 관찰되는 것을 우선한다.

12 Bot FSM 회복 및 재출전 규칙 (v0.6 변경)

변경 이력: Bot 저체력 후퇴 뒤 회복·재출전 흐름을 추가했다. Tower 중심 대신 Tower에서 자기 Base 방향으로 계산한 defensive point를 사용하며, Retreat 30%와 Re-engage 55% hysteresis, 안전 구역 4 HP/s 회복, Tower 파괴·사망·부활·Restart 예외 처리를 적용한다.

12.1 Bot FSM 상태와 전이

BotState는 기존 Patrol, Push, Engage, Defend, Dead를 유지하고 Recover를 추가한다. Advance 역할은 기존 Push/Patrol이 수행한다.

Advance/Push → Engage: 유효 적이 전투 거리 안에 진입한다. Advance/Push/Engage/Defend → Retreat: currentHP / maxHP <= 0.30이다. Retreat → Recover: defensive point 도착 허용 거리 안이다. Recover → Push(Advance): currentHP / maxHP >= 0.55이다. Retreat/Recover → Dead: HP <= 0이다. Dead → 정상 상태: 부활 후 FSM 임시 상태를 초기화하고 일반 의사결정을 다시 수행한다.

12.2 후퇴, 회복 및 안전 규칙

Retreat 목표는 Tower 중심이 아니다. Tower와 Base가 유효하면 towerToBase = Normalize(basePosition - towerPosition), retreatPoint = towerPosition + towerToBase * retreatOffset을 사용한다. 현재 retreatOffset은 70 px이고 Hero/Tower 충돌 영역 및 도착 허용 거리 10 px를 고려한다. 좌표는 맵 경계로 제한한다.

Tower가 파괴되면 Base 위치를 대체 안전 목표로 사용한다. Tower와 Base 모두 유효하지 않으면 Result 규칙이 update를 중지하므로 포인터를 보관하거나 역참조하지 않는다. Retreat/Recover 중 목표는 매 update에 다시 계산하여 Tower 파괴 뒤에도 안전하게 fallback한다.

Recover는 Tower 반경 95 px 또는 Base 반경 90 px의 안전 구역 안에서만 delta time 기준 초당 4 HP를 회복한다. Hero HP는 최대 HP를 넘지 않는다. 30%와 55%의 서로 다른 기준으로 경계값 진동을 막으며, Recover 중 안전 구역을 벗어나면 Retreat로 돌아간다.

Recover 중 Bot은 적을 추격하지 않는다. Player가 160 px 이내로 접근했을 때만 Basic의 1.0s AI 공격 주기에 따른 최소 반격을 허용하며, 기존 Hero minimum separation 40 px을 유지한다. Dead, Paused, Result에서는 이동·공격·회복을 수행하지 않는다.

12.3 구현 경계와 로그

GameWorld가 Bot FSM 전이, 목표 계산, 이동, 회복 및 공격을 갱신한다. BotController는 정상 상태의 거리·위협 기반 결정을 유지한다. Renderer는 GameWorldSnapshot을 읽기만 하며 gameplay state를 변경하지 않는다.

BOT_FSM 로그는 Advance/Combat 계열 → Retreat의 HP와 목표, Retreat → Recover, Recover → Advance, Tower 파괴에 따른 Base fallback, 사망 및 부활 초기화의 상태 전이 때만 기록한다. 매 프레임 반복 로그는 남기지 않는다.

12.4 요구사항 및 시험 추적성

FR G06은 BotState Patrol/Push/Engage/Retreat/Recover/Defend/Dead를 사용하며, HP <= 30% Retreat, Base 방향 defensive point, 안전 구역 4 HP/s Recover, HP >= 55% Push 재출전을 제공하도록 갱신한다.

TC G03은 기존 Engage/Retreat/Defend/Dead 상태 선택을 회귀 검증한다. TC G13 Bot FSM recovery는 31% 비후퇴, 정확히 30% Retreat, Tower 중심이 아닌 defensive point, 도착 후 Recover, 안전 구역 안/밖 회복, 4 HP/s 및 상한, 정확히 55% 재출전, Tower 파괴 fallback, 사망·Restart 초기화를 GameWorld update 경로로 검증한다.

13 플레이 경험 보완 규칙 v0.8

이 변경은 기준선 동결 전에 적용한다. 기존 보안 실험 A1~A4의 비교 조건은 동일한 새 기준선으로 다시 기록한다. 기존 game-baseline-1.0 태그가 이미 있다면 이동하지 않고 새 태그를 사용한다.

13.1 체력 자연 회복

Player와 Bot의 생존 영웅은 마지막 피해 시점부터 게임 시간 5초가 지나면 초당 2 HP를 회복한다. 회복량은 delta time에 비례하고 MaxHP에서 멈춘다. 새 피해를 받으면 대기 시간이 다시 시작한다. Paused, Dead, Result 중에는 회복하지 않는다. Bot의 Retreat 이동 중에는 자연 회복 조건을 만족해도 회복하지 않으며, Recover에서는 안전 구역의 기존 4 HP/s만 적용한다. 부활 시 full HP로 시작하고 타이머를 재설정한다.

13.2 경험치와 레벨업

XP 지급은 처치자 귀속이며 기존 Minion 20XP, 적 Hero 100XP를 유지한다. 처치 확정 시 현재 XP에 한 번만 더하고, CurrentXP >= RequiredXP이면 같은 GameWorld 갱신에서 XP를 차감하고 레벨을 1 올린다. 한 번의 지급으로 여러 임계값을 넘으면 레벨 7까지 반복한다. 정확한 경계값도 포함하고 초과 XP는 보존한다. Player의 강화 선호는 기본 Attack이며 1/2/3 키로 각각 HP/Attack/MoveSpeed를 미리 선택한다. Bot은 같은 규칙으로 Attack을 기본 적용한다. 강화 선택 화면을 기다리느라 레벨업이 멈추지 않는다. HUD에는 Level, CurrentXP/RequiredXP, 선호 강화를 즉시 표시한다. Level 7 이후 XP 처리는 기존 구현을 유지하되 레벨은 7을 넘지 않는다.

13.3 세 개의 단순 라인

맵은 1280×720 한 화면이다. 양 Base(70,360)/(1210,360)에서 각각 (170,360)/(1110,360)으로 나와 세 경로로 분기한다. 각 경로는 y=180/360/540에서 분리되어 양 진영 Tower(260,y)/(1020,y)를 지나고 상대 Base 앞에서 합류한다. Minion은 자기 Base 밖 x=135 또는 1145, y=360+(lane-1)×40±10에서 출발해 공통 웨이포인트를 따라 110 px/s로 이동한다. 자기 경로의 살아 있는 적 Tower에 70 px 이내로 접근하면 정지해 8 피해를 1초마다 주며, Tower 파괴 후 같은 경로로 적 Nexus까지 가서 60 px 이내에서 8 피해를 1초마다 준다. Hero는 맵 전체를 자유롭게 이동하고 고급 길찾기/정글은 범위 밖이다.

13.4 간편 조준

기본 조준 모드는 Auto이다. K/J를 누르면 공격 가능한 거리의 visibleToPlayer=true인 살아 있는 적 중 가장 가까운 대상을 고른다. 거리가 같으면 고정 EntityId 순서로 정한다. Brush에 은폐된 상대는 후보에서 제외한다. 사거리 안 후보가 없으면 마지막 유효 조준 방향을 사용하고, 아직 없으면 적 Base 방향을 사용한다. LMB는 모드와 무관하게 클릭한 월드 좌표를 조준한다. Tab은 K/J의 Auto와 Mouse 모드를 전환한다. Mouse 모드에서 K/J는 기존 Hero→mouseWorldPosition 방향을 따른다. 마우스가 Hero 중심에 있으면 마지막 유효 방향을 사용한다. LMB와 K는 새 누름마다 동일한 Basic 공격 한 발을 즉시 발사하고 J는 독립된 5초 Ultimate 쿨다운을 유지한다. UI는 조준 모드와 자동 대상 표시를 제공하며, Renderer는 Snapshot을 읽기만 한다. 현재 커서 위치에는 작은 십자 조준점을 표시한다. 조준점은 클라이언트 좌표를 1280×720 월드 좌표로 변환한 위치에 그리며 창 크기와 DPI가 바뀌어도 LMB 및 Mouse 모드의 발사 방향과 일치한다.

13.5 수용 기준과 기준선

TC G01~G13과 TC G14~G17, Bot visibility 및 Basic damage path 회귀 테스트을 실행하고 Debug/Release x64 빌드, GUI 실행, 직접 플레이로 3개 라인의 시야·충돌·조준·레벨 상승을 확인한다. 게임성을 플레이한 결과에 따라 수치를 조정할 수 있으나, 동결 전 설계서·코드·테스트 값을 다시 맞춘다. 기준선 동결 뒤에는 A1~A4 실험 결과를 같은 빌드 hash와 seed로 비교한다.

14. v0.11 연결 경로·공성·중앙 회복 오브젝트

14.1 맵 좌표 도식

Blue Base (70,360) → Spawn (135,360) → Fork (170,360) → Blue Tower (260,y) → Red Tower (1020,y) → Merge (1110,360) → Red Base (1210,360). y는 상·중·하 순서로 180/360/540이며 Red 경로는 이를 역순으로 따른다. 도로 외곽 폭은 112 px, 안쪽 폭은 101 px이다.

14.2 미니언과 기지 공성

12초마다 진영별·라인별 2기, 총 12기가 새로 생성된다. Minion의 경로 타깃은 자기 라인의 살아 있는 적 Tower → 적 Nexus이다. Tower 70 px, Nexus 60 px 안에서 멈춰 1초마다 8 피해를 주고, 죽은 타깃 이후에는 다음 웨이포인트로 진행한다. Enemy Hero·Enemy Minion·아군 구조물은 공격하지 않는다. Hero 투사체는 기존처럼 Tower 생존 여부와 무관하게 Base를 공격할 수 있다. Base HP 0은 기존 10ms 동시 파괴 Draw 판정을 따른다.

14.3 타워 공격과 Bot 경로

양 팀 Tower는 260 px 이내 같은 라인 Enemy Minion을 우선 선택하고, 없으면 Enemy Hero를 선택한다. 1초마다 15 피해를 즉시 적용하며 같은 갱신의 Snapshot에 진영색 탄도선과 점 효과를 0.18초 표시한다. 표적이 없으면 공격하지 않는다. Bot Push는 Red Base 합류점에서 선택 라인 Tower를 거쳐 Blue Base 방향으로 이동한다. Retreat는 선택한 자기 Tower의

Base쪽 70 px 방어점으로 이동하고 Tower 파괴 시 자기 Base로 후퇴하며, 안전 구역 Recover 4 HP/s 및 55% 재진입을 유지한다.

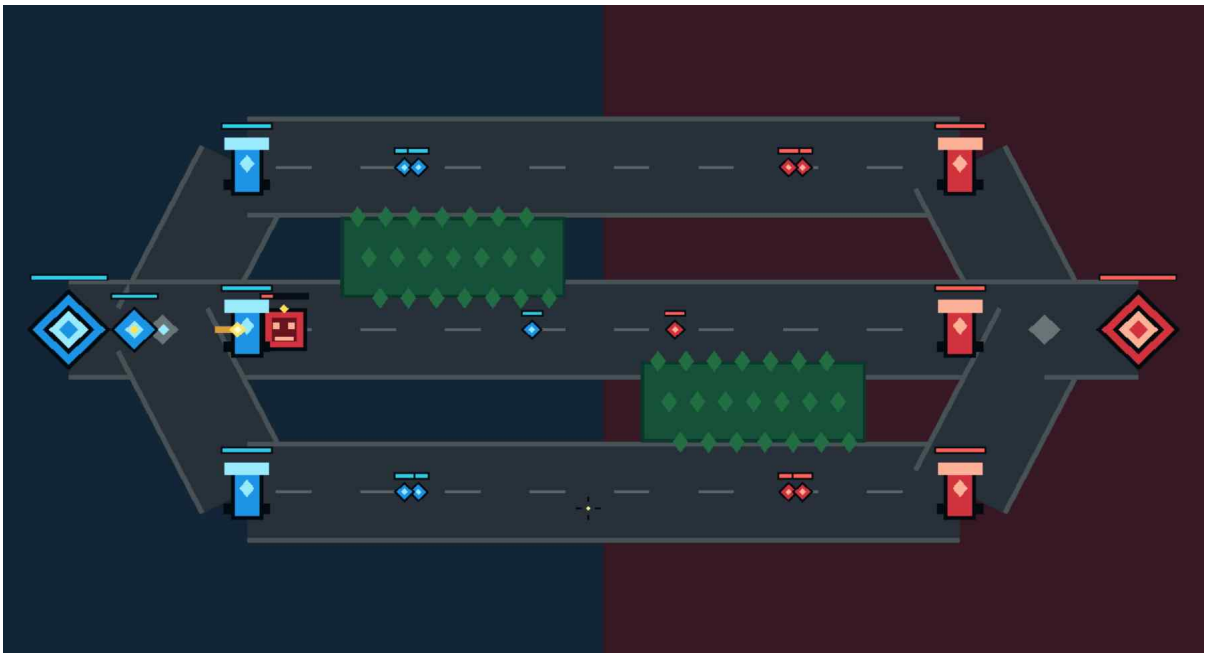
14.4 중앙 회복 오브젝트

센터 (640,360)에 한 개가 경기 시작 20초 후 생성된다. 획득 30초 후 재생성하며 양 팀에 항상 보인다. 살아 있는 HP 미만 Hero만 28 px 이내 접촉으로 HP 20을 최대치 이하로 회복한다. 같은 틱에 둘 다 닿으면 ID 0 Player가 ID 1 Bot보다 먼저 획득한다. Minion·Projectile·Tower와 풀 HP Hero는 소비하지 않는다. Bot은 HP 31~50%, 거리 300 px 이내, 오브젝트 활성 시 한 생성 주기에 한 번만 최대 2.5초 추격하며 Retreat/Recover를 방해하지 않는다.

14.5 회귀 검증

TC G01~G17과 Bot visibility/Basic damage를 유지한다. 추가 테스트는 양 진영×상·중·하 6경로의 Tower 정지·반복 피해·Nexus 승패, 양 진영 Tower의 15 피해와 Snapshot 효과/무표적, 중앙 회복 20/30초·동시 획득·풀 HP·Minion 비획득을 검사한다. Debug/Release x64 빌드와 실제 GUI에서 연결 도로·타워 발사·중앙 오브젝트를 확인한다. 최종 밸런스는 사람의 직접 플레이 후 판단한다.

그림 4. v0.11 실제 연결 맵: 양쪽 Base 분기·합류, 라인별 Tower와 중앙 지점을 표시한다.



15. v0.14 확장 맵·정글·2:2 Hero 현재 구현 (이 장이 이전 게임 규칙보다 우선)

2026-09-29. 기준: EASILE_baseline_candidate_map_jungle_bots_update.md와 최신 v0.13 설계서. Hero/Controller 분리, GameWorld 소유권, 읽기 전용 Snapshot/HUD, 10ms simulation 및 A1~A4 보안 실험 계획을 유지한다. 이 문서와 v0.14 Word 설계서의 최신 구현 장은 이전 버전의 상충하는 게임 규칙보다 우선한다.

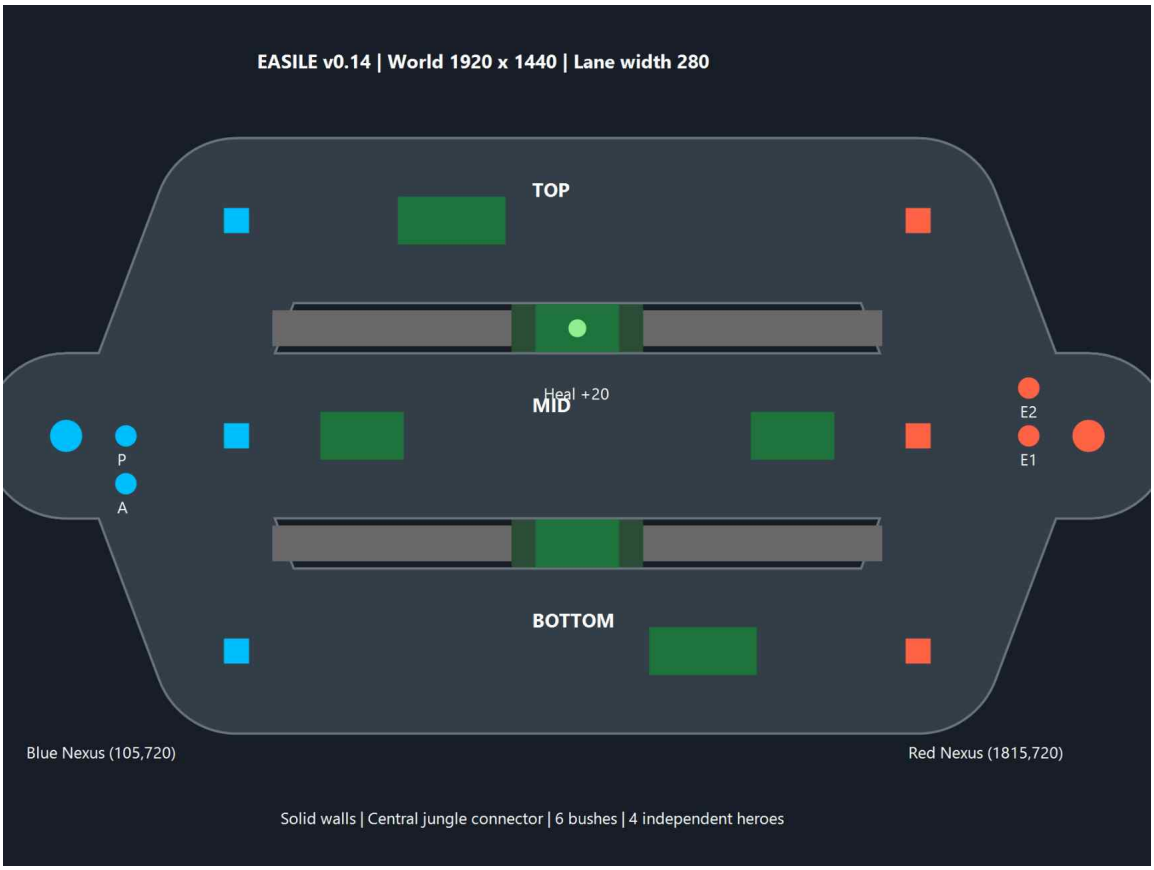
범위와 baseline 상태

Player 1명 + Ally Bot 1명 대 Enemy Bot 2명, Top/Mid/Bottom 3 Lane, 진영별 Tower 3개와 Nexus 1개, 중앙 Jungle·벽·수풀·중립 회복 오브젝트를 포함한다. 인터넷 멀티플레이, 아이템, 룬, 복잡한 중립 몬스터는 제외한다.

NEW BASELINE: NOT READY. 사람의 Debug/Release 직접 플레이와 조준감·밸런스 확인이 남아 있다. 자동 GUI를 사람의 플레이 PASS로 기록하지 않으며 새 baseline 태그를 만들지 않는다. 기존 game-baseline-1.0 태그와 이전 설계서는 보존한다.

Map·Lane·Base·Tower·Nexus

그림 5. v0.14: 3 Lane, 정글 통로·전투 공간, 벽 4개, Bush 6개, 회복 오브젝트, Hero 생성점.



월드 1920×1440은 이전 1280×720 좌표 면적의 정확히 3배다. 이동 가능한 영역은 연결 도로 캡슐·정글 통로·전투 공간의 합집합에서 벽을 뺀 영역이다. MapPaths.h가 이동·길찾기·공격 판정·렌더링에서 geometry를 공유한다. Hero 반경 26, Minion 반경 12와 맵 경계를 검사한다.

도로 외곽 280, 내부 표시 272로 이전 전투 폭 140의 2배다. Lane 중심 y=360/720/1080, 간격 360은 이전의 2배다. Blue/Red Base는 (105,720)/(1815,720), 분기·합류 (255,720)/(1665,720), 라인 Tower (390,y)/(1530,y)다. 가까운 Tower와 Nexus 사이에는 최소 285의 가로 공간과 넓어진 도로가 있다.

Player (205,720), Ally (205,800), Enemy 1 (1715,720), Enemy 2 (1715,640)에서 생성하며 몸체가 겹치지 않는다. 자기 Nexus 주변의 해당 생성점에서 full HP로 부활한다. Minion 생성은 x=205/1715, y=720+(lane-1)×40±10으로 기존 간격을 유지한다.

Jungle·Wall·Bush·회복 오브젝트

중앙 x=960의 폭 140 통로가 y=360~1080의 세 Lane을 연결한다. (960,540)/(960,900)의 220×160 전투 공간은 좁은 연결부와 각 Lane 출구로 이어진다. Hero와 Bot 모두 이동할 수 있다.

벽 4개는 x=450~850 및 1070~1470, y=540 및 900의 중심선, 두께 60이다. 이동은 몸체 반경과 최대 8단계를 검사해 벽과 도로 밖을 통과하지 못한다. 투사체는 이전→다음 위치 선분의 벽·유닛 중 첫 충돌에서 소멸 또는 피해 처리하며 동시 충돌에서는 벽이 우선한다.

Bush 6개: Lane (750,360)/(1170,1080), 크기 180×80; Jungle (960,540)/(960,900), 크기 140×80; Mid 접근 (600,720)/(1320,720), 크기 140×80. 같은 Bush 또는 공격 후 1.5초 reveal이면 적 Hero가 보인다. 아군은 항상 표시하며 은폐된 적 Hero는 Auto 대상에서 제외한다. reveal은 벽 차단을 해제하지 않는다.

기존 회복 오브젝트를 위 Jungle (960,540)으로 옮겼다. 시작 20초 후 생성, 살아 있고 HP가 부족한 Hero가 28 이내 접촉하면 HP 20 회복, 획득 30초 후 재생성한다. 동시 접촉은 작은 Hero ID 우선이다. Bot의 HP 31~50%, 거리 300, 생성 주기당 한 번·최대 2.5초 추격을 유지한다.

Character·EntityId·XP

Hero ID는 Player=0, 기존 Enemy=1, Ally=2, 추가 Enemy=3이다. Minion ID는 100부터 생성해 Hero와 겹치지 않는다. HP·위치·레벨·XP·쿨다운·reveal·부활은 각 Hero가 소유한다. 봇별 BotRuntime은 FSM, 공격 주기, 회복 누적, 왕복, 추격 제한과 표적 ID를 독립적으로 관리한다. 사망·부활·Restart 시 해당 상태를 초기화한다.

투사체는 발사한 Hero ID와 원점을 보관한다. Hero 처치 100 XP, Minion 처치 20 XP는 실제 발사한 Hero에게 한 번 지급한다. 미니언끼리의 처치는 Hero에게 XP를 주지 않는다. 최대 7레벨, 즉시 레벨업, 강화 HP +20 / Basic +2·Ultimate +8 / MoveSpeed +15를 유지한다.

AI·Target Selection·위험도

Push/Engage/Defend와 Retreat→Recover→Push를 유지한다. Bot은 자기 HP, 보이는 적 Hero 거리·HP·ID, 아군 Hero, 같은 Lane의 아군/적 Minion, 자기/적 Tower·Nexus, Lane과 Jungle 진입 경로를 고려한다. 시작 진출 Lane은 Enemy 1=Mid, Ally=Bottom, Enemy 2=Top이고 가까운 위협에 따라 바꾼다. 확대 맵에서 위협 추적이 끊기지 않도록 Engage 감지 거리를 500→850으로 조정했다.

기본 Retreat는 HP 30% 이하다. 유효 적 Hero 500 및 Lane Minion 200 안의 위협 수가 지원보다 2 이상 많으면 HP 40% 이하에서 후퇴한다. 아군 Hero 지원 반경은 450이다. 공격 표적은 거리 우선, 동거리 낮은 HP, 그 다음 작은 Hero ID이며 사거리·Bush·벽·Lane 차단을 검증한다.

자기 Lane의 Tower에서 Base 방향 30 떨어진 방어점으로 Retreat하고 Tower 파괴 시 자기 Nexus로 fallback한다. Recover는 Tower 뒤 12~40 구간을 왕복하고 끝점에서 약 0.30초 쉬며 같은 Lane 적 Minion을 우선 공격한다. 없으면 보이는 유효 적 Hero를 견제한다. 안전 구역 4 HP/s, 55% Push, Recover 18초 제한 및 3초 재후퇴 제한을 유지한다. Retreat/Recover에서는 Ultimate를 사용하지 않는다.

직선 이동이 막히면 도로 분기·Tower·중앙 Jungle 노드의 공통 그래프에서 최단 경로를 구한다. 간선은 실제 geometry와 몸체 반경으로 검사한다. 다른 Lane 이동과 회복 오브젝트 추격에도 같은 경로를 사용한다.

Combat·입력·Lane 차단

Basic 5, Ultimate 30을 유지한다. LMB/K는 새 누름마다 즉시 한 발이고 별도 쿨다운이 없다. Bot Basic은 봇별 1초 주기다. J는 이번 기준 Markdown의 요구대로 10초 쿨다운이다. 이전 v0.13의 5초와 충돌하므로 코드·테스트·README를 10초로 통일했다.

K Auto 사거리 700, J Auto 1000에서 가장 가까운 살아 있고 보이는 유효 적을 고르며 동거리는 EntityId 우선이다. Tab은 K/J Auto·Mouse 전환이고 LMB는 항상 마우스 방향이다. 유효 Auto 대상 또는 마우스 방향이 없으면 마지막 방향을 유지한다.

중앙 x=450~1470에서 실제 Lane 폭 안의 서로 다른 Lane 사이에는 직접 조준·피해를 금지한다. 열린 Jungle 입구로도 Top→Mid, Mid→Bottom 등에 직접 공격할 수 없다. Jungle 공간 안 대상과 벽 끝 밖 Base 연결부는 벽·거리·시야로 판단한다. MapPaths::AttackBlocked를 Auto, Bot, Tower/Minion 직접 공격 및 발사 원점 기준 투사체 피해에서 공유한다. LMB/K/J는 같은 규칙을 따른다.

Minion·Tower·경기 규칙

12초마다 팀·Lane별 2기, 총 12기를 생성한다. Route는 Spawn→Fork→자기 Tower→적 Tower→합류→적 Nexus의 6점, Red는 역방향이다. Minion은 Jungle 그래프를 사용하지 않고 자기 Lane에 남는다.

살아 있는 적 Lane Tower 70 이내 우선, 그 외 같은 Lane 적 Minion 50 이내, Tower 파괴 후 적 Minion이 없으면 Nexus 60 이내를 공격한다. 8 피해/1초, 동거리 작은 ID, Hero 비공격을 유지한다. 템포를 위해 Minion 속도만 110→130으로 약 18% 올렸고 Hero 속도 220은 유지했다.

Tower HP 300, Nexus HP 500, Tower 사거리 260·15 피해/1초·0.18초 효과를 유지한다. Tower는 같은 Lane 적 Minion 우선, 없으면 가까운 유효 적 Hero, 동거리 작은 Hero ID다. Hero의 Nexus 공격은 기존처럼 Tower 생존 여부와 무관하게 허용한다.

10ms simulation, Pause/Result 시간 정지, 마지막 피해 후 5초부터 자연 회복 2 HP/s, 안전 Recover 4 HP/s, 레벨 1 부활 5초·레벨당 1초 추가, full HP, 양 Nexus 10ms 이내 파괴 Draw를 유지한다.

Camera·Renderer·Mouse

Player 중심 카메라의 논리 viewport는 1280×720이다. offset=(Player.x-640,Player.y-360)을 월드 경계로 제한한다. Camera.h의 Screen=World-offset / World=Screen+offset을 공유한다. 벽·유닛·HP bar·투사체는 같은 offset으로 그리며 HUD는 화면에 고정한다.

InputManager의 resize 마우스 논리 화면 좌표에 Application이 입력 순간의 offset을 더해 월드 조준 좌표를 만든다. 대기 클릭은 이 월드 좌표를 유지한다. Crosshair는 렌더 시점 offset으로 실제 화면 커서에 맞춘다. 포커스 상실, 길게 누름 비반복, 동시 LMB+K 한 발 규칙을 유지한다.

Build·Test·실행 검증

Visual Studio 2022 / MSVC v143 / C++17 / Windows SDK / DirectX 11의 EASILE.sln Debug|x64 및 Release|x64를 빌드한다. 각 구성 GameTests.exe, 실제 GameClient.exe를 실행한다. --smoke-gui는 실제 창·DX11·HUD와 5프레임을, GameTests.exe --visual-expanded는 시작·중앙 전투·Jungle·카메라 경계·후퇴 장면을 검사한다.

기존 G01~G17과 모든 추가 회귀를 보존하고 옛 좌표 fixture를 새 geometry로 옮겼다. 이전 두 Hero를 검사하는 경우 추가 Hero를 격리한다. 신규 G18/G19는 Spawn·ID·상태, G20은 다수 Hero 충돌·XP·표적, G21 확장 Lane, G22 양 팀 고속 Basic/Ultimate Lane 차단, G23 Jungle 입구, G24 벽 및 열린 출구의 다른 Lane 피해 차단, G25 Jungle Bush, G26 양 팀×3 Lane 공성, G27 카메라·resize Mouse, G28 실제 규칙의 전체 경기 3회와 템포다.

G28은 HP 강제 감소나 Tower/Nexus 즉시 파괴 없이 10ms 이동 입력, Basic 0.1초 간격, J 요청 1초 간격을 재생한다. 동일 seed/입력 3회는 재현성 검사이며 사람의 평균 Match Duration은 아니다. 실제 측정과 Debug/Release·GUI 결과는 evidence/v014-validation.md에 기록한다.

Manual Play와 보안 반복 실험

사람이 Debug/Release에서 WASD/방향키/LMB/K/J/Tab, Lane·Jungle 이동, 벽, Bot·Minion·Tower·Nexus, 부활·Game End를 직접 플레이하고 조준감·밸런스를 확인하는 과정은 아직 남아 있다. 자동 입력 실행을 Manual Play PASS로 바꾸지 않는다.

기존 A1 Patch, A2 DLL Injection/Memory Modification, A3 Function Hooking, A4 DirectX 11 VTable Hooking 공격→방어→재공격 계획을 유지하며 이번에는 공격/방어 기능을 추가하지 않는다. A1의 현재 쿨다운 대상은 Ultimate 10초 검사다. 확정 후 동일 VM/Sandbox snapshot, 공식 Release x64, seed 0xE4511E, 입력/procedure, commit·EXE SHA-256·로그를 기록하고 조건별 최소 10회 비교한다.

모든 완료 조건 충족 시에만 선언한다: This version is the new EASILE 2D Game Baseline for subsequent anti-cheat attack/defense experiments. 이후 게임 대규모 확장은 동결하고 필요한 버그 수정과 보안 실험 최소 수정만 수행한다.